

**LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
PEMROGRAMAN DASAR**

PERIODE: SEMESTER GANJIL 2024/2025



NAMA KELOMPOK:

NAMA LENGKAP ANGGOTA KELOMPOK – NIM

MUHAMMAD AZKARMIN MUHUSINI	- 24104410037
RIMADA WAHYU SEPTIYAN	- 24104410064
YUKA RIZKY PRATAMA	- 24104410040
ALFINO KURNIAWAN	- 24104410012
BAGUS SETIAWAN	- 24104410069
FAIZAL RAMADHAN	- 24104410033

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
2024/2025**

TUJUAN

Setelah mempelajari laporan ini mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami konsep pemrograman dasar dalam pemrograman c++
2. Dapat menggunakan materi materi pemrograman dasar untuk menyelesaikan berbagai kasus sederhana.
3. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pemrograman dasar.

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Nomor 1

SOAL : Dari matrik ber-ordo 3x3 berikut lakukanlah invers dengan menggunakan Bahasa pemrograman C++. Gunakan Array untuk mempermudah perhitungan.

matrik A = [4 2 8 2 1 5 3 2 4]

NAMA PROGRAM : soal no 01

BAHASA PROGRAM : C++

PROGRAM SKRIP :

```
#include <iostream>

using namespace std;

double mencarideterminan(int data[3][3]) {
    int determinan = (data[0][0] * data[1][1] * data[2][2]
        + data[0][1] * data[1][2] * data[2][0]
        + data[0][2] * data[1][0] * data[2][1])
        - (data[2][0] * data[1][1] * data[0][2]
        + data[2][1] * data[1][2] * data[0][0]
        + data[2][2] * data[1][0] * data[0][1]);

    return determinan;
}

void mencariKofaktor(int data[3][3], int kofaktor[3][3]) {
    kofaktor[0][0] = data[1][1] * data[2][2] - data[1][2] * data[2][1];
    kofaktor[0][1] = -(data[1][0] * data[2][2] - data[1][2] * data[2][0]);
    kofaktor[0][2] = data[1][0] * data[2][1] - data[1][1] * data[2][0];

    kofaktor[1][0] = -(data[0][1] * data[2][2] - data[0][2] * data[2][1]);
    kofaktor[1][1] = data[0][0] * data[2][2] - data[0][2] * data[2][0];
    kofaktor[1][2] = -(data[0][0] * data[2][1] - data[0][1] * data[2][0]);

    kofaktor[2][0] = data[0][1] * data[1][2] - data[0][2] * data[1][1];
    kofaktor[2][1] = -(data[0][0] * data[1][2] - data[0][2] * data[1][0]);
    kofaktor[2][2] = data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0];
}

bool mencariInvers(int data[3][3], double invers[3][3]) {
    double determinan = mencarideterminan(data);
    if (determinan == 0) {
```

```

        cout << "Matriks tidak memiliki invers karena determinan = 0" << endl;
        return false;
    }
    else {
        int kofaktor[3][3];
        mencariKofaktor(data, kofaktor);

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                invers[i][j] = (double)kofaktor[j][i] / determinan;
            }
        }
        return true;
    }
}

int main() {
    int data[3][3] =
    { 4,2,8,
      2,1,5,
      3,2,4 };

    cout << "matrik awal = " << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++){
            cout << data[i][j] << ", ";
        }
        cout << endl;
    }

    //MENCARI INVERS
    double invers[3][3];
    cout << mencariInvers(data,invers);

    cout << "nilai invers matrik = " << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << invers[i][j] << ", ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}

```

PROGRAM KELUARAN

```
Microsoft Visual Studio Debug: X + -  
matrik awal =  
4, 2, 8,  
2, 1, 5,  
3, 2, 4,  
Inilai invers matrik =  
3, -4, -1,  
-3.5, 4, 2,  
-0.5, 1, -0,  
C:\teknik informatika unisba smt 1\pemograman dasar\tugas\Tugas_UAS\x64\Debug\Tugas_UAS.exe (process 5712) exited with code 0 (0x0).  
Press any key to close this window . . .
```

PENJELASAN SKRIP

1. Header file

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;
```

Bagian ini memasukkan pustaka standar iostream yang memungkinkan penggunaan fungsi input/output seperti cout dan cin dalam program.

2. Fungsi mencari determinan

```
double mencariDeterminan(int data[3][3]) {  
    int determinan = (data[0][0] * data[1][1] * data[2][2]  
        + data[0][1] * data[1][2] * data[2][0]  
        + data[0][2] * data[1][0] * data[2][1])  
        - (data[2][0] * data[1][1] * data[0][2]  
        + data[2][1] * data[1][2] * data[0][0]  
        + data[2][2] * data[1][0] * data[0][1]);  
    return determinan;  
}
```

Fungsi ini menghitung determinan dari matriks 3x3 yang diterima sebagai parameter data[3][3]. Contoh Rumus untuk determinan matriks 3x3 adalah:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix}$$

Dimana:

1, 2, -3, -4, 5, 6, 7, -8, 9, adalah elemen-elemen dari matriks tersebut. Fungsi ini mengembalikan nilai determinan berupa integer (perhatikan bahwa tipe data hasilnya adalah int, meskipun fungsi tersebut dideklarasikan untuk mengembalikan double).

3. Fungsi mencariKofaktor

```

5 void mencariKofaktor(int data[3][3], int kofaktor[3][3]) {
6     kofaktor[0][0] = data[1][1] * data[2][2] - data[1][2] * data[2][1];
7     kofaktor[0][1] = -(data[1][0] * data[2][2] - data[1][2] * data[2][0]);
8     kofaktor[0][2] = data[1][0] * data[2][1] - data[1][1] * data[2][0];
9
10    kofaktor[1][0] = -(data[0][1] * data[2][2] - data[0][2] * data[2][1]);
11    kofaktor[1][1] = data[0][0] * data[2][2] - data[0][2] * data[2][0];
12    kofaktor[1][2] = -(data[0][0] * data[2][1] - data[0][1] * data[2][0]);
13
14    kofaktor[2][0] = data[0][1] * data[1][2] - data[0][2] * data[1][1];
15    kofaktor[2][1] = -(data[0][0] * data[1][2] - data[0][2] * data[1][0]);
16    kofaktor[2][2] = data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0];
17 }

```

Fungsi ini digunakan untuk menghitung kofaktor dari matriks 3x3. Kofaktor adalah matriks yang diperoleh dengan menghapus satu baris dan satu kolom dari matriks asli dan kemudian mengalikan hasilnya dengan tanda (+ atau -) berdasarkan posisi elemen yang dihapus. Fungsi ini menghasilkan matriks kofaktor yang disimpan dalam parameter kofaktor[3][3].

4. Fungsi mencariInvers

```

    bool mencariInvers(int data[3][3], double invers[3][3]) {
        double determinan = mencarideterminan(data);
        if (determinan == 0) {
            cout << "Matriks tidak memiliki invers karena determinan = 0" << endl;
            return false;
        }
        else {
            int kofaktor[3][3];
            mencariKofaktor(data, kofaktor);

            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                for (int j = 0; j < 3; j++) {
                    invers[i][j] = (double)kofaktor[j][i] / determinan;
                }
            }

            return true;
        }
    }
}

```

Fungsi ini menghitung invers dari matriks 3x3 jika matriks tersebut memiliki determinan yang tidak nol. Pertama, fungsi ini memanggil mencarideterminan untuk menghitung determinan matriks. Jika determinan adalah 0, maka matriks tidak dapat memiliki invers dan fungsi mengembalikan false. Jika determinan tidak nol, maka fungsi melanjutkan untuk menghitung kofaktor matriks dengan memanggil fungsi mencariKofaktor. Setelah itu, invers matriks dihitung dengan membagi setiap elemen kofaktor yang sudah dihitung dengan determinan. Matriks kofaktor dipindahkan dan dibagi dengan determinan untuk menghasilkan invers. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika invers berhasil dihitung.

5. Fungsi main

```

int main() {
    int data[3][3] =
    { 4,2,8,
      2,1,5,
      3,2,4 };

    cout << "matrik awal = " << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++){
            cout << data[i][j] << ", ";
        }
        cout << endl;
    }

    //MENCARI INVERS
    double invers[3][3];
    cout << mencariInvers(data,invers);

    cout << "nilai invers matrik = " << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << invers[i][j] << ", ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}

```

Pada bagian main, matriks 3x3 didefinisikan dengan elemen-elemen tertentu.

Matriks tersebut ditampilkan ke layar. Kemudian, fungsi mencariInvers dipanggil untuk menghitung invers matriks tersebut. Jika invers berhasil dihitung, maka hasil invers akan ditampilkan.

6. Output

Output dari program ini akan berupa:

Matriks awal. Pesan yang menunjukkan apakah invers matriks berhasil dihitung atau tidak. Matriks invers jika determinan tidak nol.

Penjelasan Alur Program:

- Program pertama-tama menampilkan matriks yang diberikan.
- Program kemudian menghitung determinan dari matriks tersebut.
- Jika determinan adalah nol, maka invers tidak dapat dihitung, dan pesan akan ditampilkan.
- Jika determinan tidak nol, program menghitung kofaktor matriks, dan kemudian membagi setiap elemen kofaktor dengan determinan untuk mendapatkan invers matriks.
- Program akhirnya menampilkan matriks invers.

Contoh Output:

```
Microsoft Visual Studio Debu x + v
matrik awal =
4, 2, 8,
2, 1, 5,
3, 2, 4,
nilai invers matrik =
3, -4, -1,
-3.5, 4, 2,
-0.5, 1, -0,
C:\teknik informatika unisba smt 1\pemogramaran dasar\tugas\Tugas_UAS\x64\Debug\Tugas_UAS.exe (process 14016) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Nomor 2

SOAL

: Berdasarkan tabel dibawah ini, carilah nilai mean, median, standard deviasinya. Gunakan array untuk perhitungannya.

NO	MAHASISWA	NILAI
1	Tono	92
2	Ani	65
3	Budi	74
4	Cintia	80
5	Lisa	80
6	Senku	70

7	Mariyadi	78
---	----------	----

NAMA PROGRAM : soal no 02

BAHASA PROGRAM : C++

PROGRAM SKRIP :

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;

double mencariMean(int data[], int panjangdata) {
    int jumlahdata = 0;
    for (int i = 0; i < panjangdata; i++) {
        jumlahdata += data[i];
    }
    double mean = (double)jumlahdata / panjangdata;
    return mean;
}

double mencariMedian(int data[], int panjangdata) {
    sort(data, data + panjangdata);
    if (panjangdata % 2 == 0) {
        double mediangenap = (data[panjangdata / 2 - 1] + data[panjangdata / 2])
/ 2.0;
        return mediangenap;
    }
    else {
        double medianganjil = data[(panjangdata + 1) / 2];
        return medianganjil;
    }
}

double mencariStandarddeviasi(int data[], int panjangdata, double mean) {
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < panjangdata; i++) {
        total += pow(data[i] - mean, 2);
    }
    double StandardDeviasi = sqrt(total / panjangdata);
    return StandardDeviasi;
}

int main() {
    int nomor[] = { 1,2,3,4,5,6,7, };
    int data[] = { 92, 65, 74, 80, 80, 70, 78 };
    string nama[] = { "Toni", "Ani", "Budi", "Cintia", "Lisa", "Senku", "Mariadi" };

    int panjangdata = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    cout << "No\tNama\t\tNilai" << endl;
    cout << "-----" << endl;

    for (int i = 0; i < panjangdata; i++) {
        cout << nomor[i] << "\t" << nama[i] << "\t\t" << data[i] << endl;
    }
    cout << "-----" << endl;
}
```



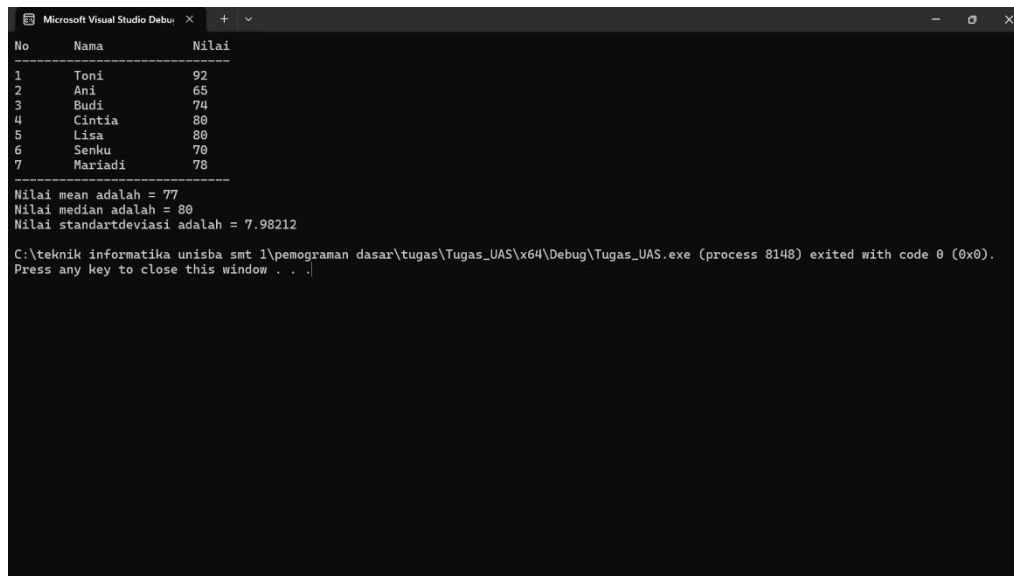
```

// Mencari mean
double mean = mencariMean(data, panjangdata);
cout << "Nilai mean adalah = " << mean << endl;
// mencari median
double median = mencariMedian(data, panjangdata);
cout << "Nilai median adalah = " << median << endl;
//mencari standard deviasi
double standardeviasi = mencariStandarddeviasi(data, panjangdata, mean);
cout << "Nilai standartdeviasi adalah = " << standardeviasi << endl;

return 0;
}

```

PROGRAM KELUARAN



The screenshot shows the output of a C++ program in the Visual Studio Debug console. It displays a table of student data, followed by calculated statistics: mean, median, and standard deviation.

No	Nama	Nilai
1	Toni	92
2	Ani	65
3	Budi	74
4	Cintia	80
5	Lisa	80
6	Senku	70
7	Mariadi	78

Nilai mean adalah = 77
 Nilai median adalah = 80
 Nilai standartdeviasi adalah = 7.98212

Below the output, a message indicates the program has exited successfully: "C:\teknik informatika unisba smt 1\pemograman dasar\tugas\Tugas_UAS\x64\Debug\Tugas_UAS.exe (process 8148) exited with code 0 (0x0). Press any key to close this window ...".

PENJELASAN SKRIP

Berikut adalah penjelasan kode program C++ yang kamu berikan dari awal

1. Header ini mengimpor beberapa pustaka standar C++ yang akan digunakan:

```

1  #include <iostream>
2  #include <algorithm>
3  #include <cmath>
4  #include <string>
5  using namespace std;

```

- iostream untuk input dan output (contoh: cout dan cin).
- algorithm untuk fungsi pengurutan sort().
- cmath untuk fungsi matematika seperti pow() dan sqrt().
- string untuk bekerja dengan tipe data string.

2. Fungsi mencariMean()

```

7  double mencariMean(int data[], int panjangdata) {
8      int jumlahdata = 0;
9      for (int i = 0; i < panjangdata; i++) {
10         jumlahdata += data[i];
11     }
12     double mean = (double)jumlahdata / panjangdata;
13     return mean;
14 }

```

Fungsi ini menerima dua parameter: array `data[]` yang berisi data nilai, dan `panjangdata` yang berisi jumlah elemen dalam array. Dalam fungsi ini, semua elemen dalam array `data[]` dijumlahkan dalam variabel `jumlahdata`. Setelah semua elemen dijumlahkan, jumlah total dibagi dengan jumlah elemen (dalam variabel `panjangdata`) untuk mendapatkan nilai rata-rata (mean). Hasil mean dikembalikan sebagai nilai `double`.

3. Fungsi `mencariMedian()`

```
6 double mencariMedian(int data[], int panjangdata) {
7     sort(data, data + panjangdata);
8     if (panjangdata % 2 == 0) {
9         double mediangenap = (data[panjangdata / 2 - 1] + data[panjangdata / 2]) / 2.0;
10        return mediangenap;
11    }
12    else {
13        double medianganjil = data[(panjangdata - 1) / 2];
14        return medianganjil;
15    }
16 }
```

Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai median dari array `data[]`. Array `data[]` pertama-tama diurutkan menggunakan `sort()`. Jika jumlah elemen dalam array genap, median adalah rata-rata dari dua elemen tengah. Jika jumlah elemen ganjil, median adalah elemen yang terletak tepat di tengah array. Hasil median dikembalikan sebagai nilai `double`.

4. Fungsi `mencariStandarddeviasi()`

```
8 double mencariStandarddeviasi(int data[], int panjangdata, double mean) {
9     double total = 0;
10    for (int i = 0; i < panjangdata; i++) {
11        total += pow(data[i] - mean, 2);
12    }
13    double StandardDeviasi = sqrt(total / panjangdata);
14    return StandardDeviasi;
15 }
```

Fungsi ini digunakan untuk menghitung standard deviasi. Untuk setiap elemen dalam array `data[]`, dihitung selisih antara elemen tersebut dengan mean, kemudian hasilnya dipangkatkan dua (`pow()`). Semua hasil pangkat dua tersebut dijumlahkan. Jumlah total dibagi dengan jumlah elemen (`panjangdata`), lalu diakarkan menggunakan `sqrt()` untuk mendapatkan nilai standard deviasi.

5. Fungsi `main()`

```

37 int main() {
38     int nomor[] = { 1,2,3,4,5,6,7, };
39     int data[] = { 92, 65, 74, 80, 80, 70, 78 };
40     string nama[] = { "Toni", "Ani", "Budi", "Cintia", "Lisa", "Senku", "Mariadi" };
41
42     int panjangdata = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
43
44     cout << "No\tNama\tNilai" << endl;
45     cout << "-----" << endl;
46
47     for (int i = 0; i < panjangdata; i++) {
48         cout << nomor[i] << "\t" << nama[i] << "\t\t" << data[i] << endl;
49     }
50     cout << "-----" << endl;
51
52     // Mencari mean
53     double mean = mencariMean(data, panjangdata);
54     cout << "Nilai mean adalah = " << mean << endl;
55     // mencari median
56     double median = mencariMedian(data, panjangdata);
57     cout << "Nilai median adalah = " << median << endl;
58     // mencari standard deviasi
59     double standardeviasi = mencariStandarddeviasi(data, panjangdata, mean);
60     cout << "Nilai standartdeviasi adalah = " << standardeviasi << endl;
61     return 0;
62 }

```

Di sini, tiga array dideklarasikan:

- nomor[] berisi nomor urut siswa.
- data[] berisi nilai masing-masing siswa.
- nama[] berisi nama siswa.

Variabel panjangdata menghitung jumlah elemen dalam array data[]. Loop for digunakan untuk menampilkan daftar siswa beserta nilai mereka. Setelah itu, fungsi-fungsi untuk mencari mean, median, dan standard deviasi dipanggil, dan hasilnya ditampilkan di layar.

6. Penjelasan output

```

Microsoft Visual Studio Debug
No    Nama    Nilai
-----
1     Toni     92
2     Ani      65
3     Budi     74
4     Cintia   80
5     Lisa     80
6     Senku    70
7     Mariadi  78
-----
Nilai mean adalah = 77
Nilai median adalah = 78
Nilai standartdeviasi adalah = 7.98212
C:\teknik informatika unisba smt 1\pemogramaran dasar\tugas\tugas_UAS\x64\Debug\tugas_UAS.exe (process 9060) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

Bagian ini adalah tampilan tabel yang menunjukkan daftar siswa beserta nilainya. Program menggunakan array nomor[], nama[], dan data[] untuk menampilkan masing-masing siswa berdasarkan urutan mereka.

- Kolom No menunjukkan urutan siswa.
- Kolom Nama berisi nama siswa.
- Kolom Nilai berisi nilai yang diperoleh setiap siswa.

Mean dihitung sebagai jumlah total semua nilai dibagi dengan jumlah siswa. Median adalah nilai tengah ketika data diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah elemen yang ada di posisi tengah, sedangkan jika genap, median adalah rata-

rata dari dua nilai tengah. Standard deviasi mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam data menyebar dari rata-rata (mean).